



Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação
Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR					5.126,57	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000	986,49	986,49	
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	4,0000000	37,46	149,85	
Insumo	01916	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	24,0000000	34,86	836,64	
				MO sem LS =>	836,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	836,64
				Valor do BDI =>	246,62			Valor com BDI =>	1.233,11
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.233,11

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000	397,93	397,93
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	33,02	264,16
Insumo	099302	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO	Mão de Obra		H	8,0000000	16,72	133,77
				MO sem LS =>	397,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	397,93
				Valor do BDI =>	99,48			Valor com BDI =>	497,41
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	497,41

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,00000000	1.103,78	1.103,78
Insumo	B020002010	EMBASA	OP - TECNICO ELETROMECHANICO	Mão de Obra	H	4,00000000	16,05	64,20
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00000000	244,50	488,99
Insumo	H510000050	EMBASA	MEGOMETRO	Material	UN	1,00000000	550,59	550,59

MO sem LS =>553,19LS =>0,00MO com LS =>553,19

Valor do BDI =>275,94Valor com BDI =>1.379,72

Quant. =>1,00Preço Total =>1.379,72

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,00000000	1.613,07	1.613,07
Insumo	007474	SBC	TAXA DE A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	Material	UN	1,00000000	271,47	271,47
Insumo	B.01.000.0201	CPOS/CDH U	Engenheiro junior de mecânica	Mão de Obra	H	12,00000000	111,80	1.341,60

MO sem LS =>1.341,60LS =>0,00MO com LS =>1.341,60

Valor do BDI =>403,26Valor com BDI =>2.016,33

Quant. =>1,00Preço Total =>2.016,33

2			FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR					5.230,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	Material	un	1,00000000	850,00	850,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>1.062,50

Quant. =>1,00Preço Total =>1.062,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	Material	un	1,00000000	550,00	550,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>687,50

Quant. =>1,00Preço Total =>687,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	Material	un	1,00000000	300,00	300,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>Valor com BDI =>375,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 375,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	Material	I	1,00000000	25,00	25,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	31,25
						Quant. =>	36,00	Preço Total =>	1.125,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	Material	I	1,00000000	18,00	18,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,50
						Quant. =>	38,00	Preço Total =>	855,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	Material	un	1,00000000	900,00	900,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.125,00
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.125,00

3			SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO					10.347,58
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,00000000	2.203,38	2.203,38
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,00000000	17,55	280,80
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,00000000	28,73	459,68
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,00000000	244,50	977,98

Insumo	SRA-ES-201	Próprio	Material de limpeza técnica (solvente dielétrico, panos antiestáticos, escova isolante, spray desoxidante para contatos elétricos)	Material	cj	1,0000000	134,92	134,92	
Insumo	SRA-ES-200	Próprio	Locação de megôhmetro digital 5 kV (Megger) calibrado, com certificado — diária	Equipamento	diária	1,0000000	350,00	350,00	
				MO sem LS =>	1.718,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.718,46
				Valor do BDI =>	550,84			Valor com BDI =>	2.754,22
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.754,22

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.532,53	1.532,53	
Insumo	SRA-ES-203	Próprio	Torquímetro isolado e jogo de chaves isoladas VDE 1000V para reaperto (rateio por uso)	Equipamento	cj	1,0000000	78,69	78,69	
Insumo	SRA-ES-202	Próprio	Material de limpeza técnica para transformador a seco (aspirador industrial antiestático, pincéis isolantes, panos de microfibra secos, spray de limpeza a seco para bobinas)	Material	cj	1,0000000	165,00	165,00	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,0000000	244,50	733,48	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	28,73	344,76	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	17,55	210,60	
				MO sem LS =>	1.288,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.288,84
				Valor do BDI =>	383,13			Valor com BDI =>	1.915,66
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	3.831,32

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.191,89	1.191,89
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	28,73	344,76
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99

Insumo	SRA-ES-204	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato dielétrico, graxa de silicone p/ conexões, panos, estopa)	Material	cj	1,0000000	95,00	95,00	
Insumo	SRA-ES-205	Próprio	Alicate amperímetro digital true-RMS com certificado (rateio de locação por uso)	Equipamento	cj	1,0000000	122,74	122,74	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,55	140,40	
				MO sem LS =>	974,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	974,15
				Valor do BDI =>	297,97			Valor com BDI =>	1.489,86
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.489,86

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.306,91	1.306,91	
Insumo	SRA-ES-206	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato, graxa de silicone, panos, estopa, etiquetas de identificação) — para 2 quadros	Material	cj	2,0000000	85,00	170,00	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	17,55	245,70	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,0000000	28,73	402,22	
				MO sem LS =>	1.136,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.136,91
				Valor do BDI =>	326,72			Valor com BDI =>	1.633,63
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.633,63

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		un	1,0000000	510,84	510,84
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	244,50	244,49
Insumo	SRA-ES-207	Próprio	Locação de terrômetro digital calibrado com certificado (rateio de diária)	Equipamento		cj	1,0000000	81,23	81,23
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	17,55	70,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	28,73	114,92
				MO sem LS =>	429,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	429,61
				Valor do BDI =>	127,71			Valor com BDI =>	638,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 638,55

4			DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO					2.125,72
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.700,58	1.700,58
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	4,0000000	37,46	149,85
Insumo	SRA-ES-208	Próprio	Engenheiro eletricista — elaboração de relatório técnico, compilação de ensaios e parecer conclusivo	Mão de Obra	h	10,0000000	130,33	1.303,30
Insumo	SRA-ES-209	Próprio	Taxa de ART de manutenção — CREA/ES (faixa de contrato até R\$ 15.000)	Serviços	un	1,0000000	247,43	247,43
				MO sem LS =>	1.303,30	LS =>	0,00	MO com LS => 1.303,30
				Valor do BDI =>	425,14			Valor com BDI => 2.125,72
				Quant. =>		1,00	Preço Total =>	2.125,72

Total sem BDI 18.263,93
Total do BDI 4.565,94
Total Geral 22.829,87

SRA-ES
Setor de Engenharia